FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ARTHUR MENDES ENTSEV

EDUARDO KIOSHI YASUOKA

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

THIAGO PEREIRA CORTEZ

O-BRECHÓ

SOROCABA - SÃO PAULO

2026

Sumário

1 PROJETO ASSOCIAÇÃO NOVA GERAÇÃO - ANG 3
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS E PROPÓSITO 3
2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 4
2.1 O QUE JÁ FOI FEITO 4
2.2 O QUE FALTA FAZER 5
2.3 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 6

1 PROJETO ASSOCIAÇÃO NOVA GERAÇÃO - ANG

1.1 INFORMAÇÕES GERAIS E PROPÓSITO

O Projeto ANG tem como objetivo apoiar a organização, modernização e gestão das atividades realizadas pela ANG, uma iniciativa voltada ao atendimento de uma comunidade em situação de vulnerabilidade social. A atuação do projeto abrange três ruas que apresentam necessidades sociais específicas, tendo as crianças como principal público beneficiado pelas ações desenvolvidas. Nesse contexto, o projeto busca estruturar melhor os processos internos da organização, principalmente aqueles relacionados ao recebimento, triagem, armazenamento, cadastro e comercialização das mercadorias, contribuindo para uma operação mais organizada, transparente e eficiente.

A atividade comercial da ANG funciona no formato de brechó, com uma proposta de comercialização diversificada de produtos, caracterizada pela ideia de "vende de tudo". Os produtos disponibilizados para venda são provenientes exclusivamente de doações recebidas pela organização. Após o recebimento, os materiais passam por um processo de separação e triagem, no qual são avaliadas suas condições de uso, qualidade e adequação para comercialização. Somente os produtos aprovados nesse processo são inseridos no sistema e posteriormente disponibilizados para venda. A aprovação final da triagem é de responsabilidade exclusiva da gestora Aline, garantindo que nenhum item seja cadastrado ou comercializado sem a devida avaliação.

A operação também possui regras específicas para o atendimento ao público. A ANG trabalha exclusivamente com vendas, não sendo realizadas trocas ou doações diretas de mercadorias no momento da saída dos produtos. Além disso, o atendimento ocorre mediante agendamento prévio, permitindo um maior controle sobre o fluxo de pessoas no estabelecimento e proporcionando uma organização mais adequada da rotina de atendimento. Essa característica torna importante a existência de processos bem definidos para registrar as vendas, controlar os produtos disponíveis e manter informações atualizadas sobre os clientes.

No aspecto logístico, o projeto contempla a organização do estoque e do espaço físico utilizado para armazenar as mercadorias. Os produtos recebidos são encaminhados inicialmente ao pavimento inferior, onde ocorre a separação física dos materiais e o início do processo de triagem. Após a avaliação e aprovação, os itens podem ser devidamente organizados e cadastrados no sistema. A organização do espaço deve considerar características como tipo, categoria e finalidade dos produtos,

facilitando tanto a localização das mercadorias quanto o controle do estoque. Dessa forma, o projeto pretende estabelecer uma estrutura que reduza perdas, evite desorganização e facilite a identificação dos itens disponíveis para comercialização.

Para apoiar essa operação, o sistema deverá possuir uma estrutura de cadastro e categorização dos produtos. A utilização de categorias e filtros permitirá localizar os itens de maneira mais rápida e precisa, facilitando tanto o controle interno quanto o processo de venda. Entre as categorias inicialmente definidas estão roupa de academia, shorts masculino, camisa feminina, camisa masculina e vestidos. A categoria de vestidos deverá possuir uma abrangência maior, contemplando também peças como macaquinhos, jardineiras e outros produtos semelhantes. Essa padronização permite que os produtos sejam classificados de forma consistente, possibilitando consultas e relatórios mais precisos.

Outro aspecto fundamental do projeto é a gestão financeira. A ANG utiliza um caixa único para registrar as movimentações financeiras provenientes das atividades realizadas pela organização. Toda receita obtida por meio das vendas deverá ser destinada integralmente à própria ANG, representando um percentual de reinvestimento de 100% dos recursos arrecadados. O sistema deverá auxiliar nesse controle, permitindo registrar as entradas provenientes das vendas e manter um histórico das movimentações realizadas. Além do valor da venda, deverá ser registrada obrigatoriamente a modalidade de pagamento utilizada pelo cliente, possibilitando uma visão mais clara sobre as formas de recebimento utilizadas pela organização.

O controle das vendas também será integrado à gestão das informações dos clientes. O sistema deverá registrar cada operação realizada e permitir a geração de relatórios consolidados por data, apresentando a quantidade total de itens vendidos em determinado dia. Essas informações poderão auxiliar a gestão na análise do volume de vendas, acompanhamento da movimentação do estoque e avaliação do desempenho da operação ao longo do tempo.

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 O QUE JÁ FOI FEITO

Até o momento, foi realizada a etapa de levantamento e documentação do projeto O-Brechó, com a definição do contexto da Associação Nova Geração (ANG), seu modelo de funcionamento e as principais necessidades relacionadas à

organização do brechó. Foram levantados os processos de recebimento de doações, triagem, armazenamento, cadastro de produtos, vendas, controle financeiro e relacionamento com os clientes.

Também foram definidas as regras de negócio da organização, incluindo a utilização exclusiva de produtos provenientes de doações, a necessidade de aprovação dos itens antes de sua comercialização, o atendimento mediante agendamento e a utilização de um caixa único para as movimentações financeiras.

Foi realizado o levantamento e a análise dos requisitos do sistema, identificando as necessidades dos usuários e os processos que deverão ser atendidos pela aplicação. Também foi realizada uma pesquisa de sistemas semelhantes utilizados na gestão de brechós, servindo como referência para a definição do escopo e da estrutura do projeto.

Além disso, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, estabelecendo os comportamentos esperados da aplicação e características relacionadas à segurança, desempenho, usabilidade, armazenamento, integridade, compatibilidade, responsividade e manutenção.

Por fim, foram elaborados os casos de uso referentes aos principais processos do sistema, além da definição dos diagramas de caso de uso e de classes, servindo como base para a etapa de desenvolvimento da aplicação.

2.2 O QUE FALTA FAZER

Após a conclusão do levantamento e da especificação dos requisitos, a próxima etapa consiste na implementação prática do sistema O-Brechó. Será necessário transformar os requisitos e modelos definidos no projeto em uma aplicação funcional, realizando a construção da interface, implementação das regras de negócio e integração com o banco de dados.

Também será necessário realizar a estruturação definitiva do banco de dados e implementar o armazenamento das informações necessárias para o funcionamento do sistema, garantindo a integridade e persistência dos dados.

Outra etapa necessária será a implementação do sistema de autenticação e controle de permissões, considerando os diferentes níveis de acesso previstos no projeto. O sistema deverá garantir que cada usuário tenha acesso somente às operações permitidas para seu perfil.

Após a implementação, deverão ser realizados testes para verificar o funcionamento dos processos, a consistência dos dados, o controle do estoque, os

registros de vendas, os cálculos financeiros e a geração das informações solicitadas pelos usuários.

Também será necessário realizar os ajustes de interface e usabilidade, garantindo que o sistema seja simples de utilizar, compatível com navegadores modernos e responsivo para diferentes tamanhos de tela, conforme definido nos requisitos não funcionais.

Por fim, deverá ser realizada a integração entre todas as partes do sistema, seguida dos testes finais, correção de erros, validação com os responsáveis pela ANG e preparação da aplicação para sua utilização.

2.3 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

O desenvolvimento do projeto utilizará tecnologias voltadas à construção de uma aplicação web, envolvendo recursos para desenvolvimento da interface, implementação da lógica do sistema, armazenamento de dados e controle da aplicação.

Na camada de front-end, serão utilizadas tecnologias React.js, Tailwind CSS, Shadcn/UI.

No back-end, será utilizada o Node.js com TypeScript e Express em toda a aplicação.

Para o armazenamento das informações, será utilizado um banco de dados relacional, o PostgreSQL.

Também serão utilizadas ferramentas de modelagem de software, incluindo diagramas de caso de uso e diagrama de classes, já definidos na etapa de análise do projeto.

A definição final das tecnologias específicas de back-end, banco de dados e demais ferramentas deverá acompanhar a implementação efetivamente adotada pela equipe, evitando registrar no documento tecnologias que ainda não tenham sido utilizadas.